

1 相关论述回顾

Recall: 对于一个有限维向量空间 V , 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 为它的一组基, 设 M 为一个光滑流形, 我们可以定义 M 上值在 V 中的光滑 k -形式 $\alpha \in \Omega^k(M; V)$, 其形如

$$\alpha := \sum_{i=1}^n \alpha^i \otimes e_i$$

其中 $\alpha^i \in \Omega^k(M)$. 对于 $\forall X \in \mathfrak{X}(M)$,

$$\alpha(X) := \sum_{i=1}^n \alpha^i(X) \otimes e_i$$

有时, $\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha^i \otimes e_i$ 也简写为 $\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha^i e_i$, 从而 $\alpha(X) = \sum_{i=1}^n \alpha^i(X) e_i \in V$. 定义外微分算子为

$$d : \Omega^k(M; V) \rightarrow \Omega^{k+1}(M; V)$$

$$\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha^i \otimes e_i \mapsto d\alpha := \sum_{i=1}^n d\alpha^i \otimes e_i$$

显然, 我们有 $\Omega^k(M; V) = \Gamma((\bigwedge^k T^*M) \otimes V)$.

特别的, 当 $V = \mathfrak{g}$ 为一个李代数时, 我们有李括号运算

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$$

$$(v, w) \mapsto [v, w]$$

现在, 设 $\alpha \in \Omega^k(M; \mathfrak{g}), \beta \in \Omega^l(M; \mathfrak{g})$ 分别为值在李代数 $\mathfrak{g}$ 中的 k -形式和 l -形式, 设 $\{A_1, A_2, \dots, A_l\}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一组基, 从而 α, β 可以表示为

$$\alpha \triangleq \sum_{i=1}^l \alpha^i \otimes A_i, \quad \beta \triangleq \sum_{j=1}^l \beta^j \otimes A_j$$

其中 $\alpha^i \in \Omega^k(M), \beta^j \in \Omega^l(M)$. 我们定义

$$[\alpha, \beta] := \sum_{i,j=1}^l (\alpha^i \wedge \beta^j) \otimes [A_i, A_j]$$

从而我们得到了一个映射

$$[\cdot, \cdot] : \Omega^k(M; \mathfrak{g}) \times \Omega^l(M; \mathfrak{g}) \rightarrow \Omega^{k+l}(M; \mathfrak{g})$$

$$(\alpha, \beta) \mapsto [\alpha, \beta]$$

对此, 通过计算可知, 有下面的运算性质

命题 1.1. : (1) 若 $\alpha \in \Omega^k(M; \mathfrak{g}), \beta \in \Omega^l(M; \mathfrak{g})$, 则有

$$[\alpha, \beta] = (-1)^{kl+1}[\beta, \alpha]$$

(2) 对于 $\forall \alpha, \beta \in \Omega^*(M; \mathfrak{g}) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \Omega^k(M; \mathfrak{g})$, 有

$$d[\alpha, \beta] = [d\alpha, \beta] + (-1)^{\deg \alpha}[\alpha, d\beta]$$

(3) 设 $f: N \rightarrow M$ 为流形间的光滑映射, 则有拉回映射 $f^*: \Omega^k(M; \mathfrak{g}) \rightarrow \Omega^k(N; \mathfrak{g})$ 并且满足

$$f^*[\alpha, \beta] = [f^*\alpha, f^*\beta]$$

2 主丛 (续)

2.1 水平分量与垂直分量

对于一个 G -主丛 $\pi: P \rightarrow M$ 以及 $\forall p \in P$, 我们已经定义了 $T_p P$ 在 $p \in P$ 处的垂直子空间为 $\mathcal{V}_p := \ker d\pi_p$, 并且我们也已经证明了对于映射

$$j_p: G \rightarrow P$$

$$g \mapsto p \cdot g$$

的切映射

$$d(j_p)_e: \mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{V}_p (\subseteq T_p P)$$

$$A \mapsto d(j_p)_e(A) = A_p^*$$

为一个线性同构, 其中 A^* 为由 $A \in \mathfrak{g}$ 所诱导的基本向量场.

回顾我们对主丛 P 上的一个水平分布 $\mathcal{H}$ 的定义: 对于 $\forall p \in P$, 有

$$T_p P = \mathcal{V}_p \oplus \mathcal{H}_p$$

现在, 我们定义映射 $v: T_p P \rightarrow \mathcal{V}_p$ 和 $h: T_p P \rightarrow \mathcal{H}_p$ 均为相应的投影映射. 则对于 $\forall w \in T_p P$, 我们有分解

$$w = v(w) + h(w) \in \mathcal{V}_p \oplus \mathcal{H}_p$$

其中, $v(w)$ 和 $h(w)$ 分别称为 w 的**垂直分量 (vertical component)** 和**水平分量 (horizontal component)**.

命题 2.1. : 设 $\mathcal{H}$ 为 G -主丛 P 的一个光滑水平分布, $Y \in \mathfrak{X}(P)$, 则有 $v(Y) \in \mathfrak{X}(P)$ 以及 $h(Y) \in \mathfrak{X}(P)$.

Proof: 设 $\omega \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为联系于 $\mathcal{H}$ 的 $\mathfrak{g}$ 值光滑 1-形式. 即 $\omega_p := d(j_p)_e^{-1} \circ v$ ($\forall p \in P$). 设 $\{X_1, \dots, X_l\}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一组基. 所以 ω 形如

$$\omega \triangleq \sum_{i=1}^l \omega^i X_i$$

其中 $\omega^i \in \Omega^1(P)$. 对于 $Y_p \in T_p P$, 所以有

$$v(Y_p) = d(j_p)_e(\omega_p(Y_p)) = d(j_p)_e\left(\sum_{i=1}^l \omega_p^i(Y_p) X_i\right) = \sum_{i=1}^l \omega_p^i(Y_p) d(j_p)_e(X_i) = \sum_{i=1}^l \omega_p^i(Y_p) (X_i^*)_p$$

也即是

$$v(Y) = \sum_{i=1}^l \omega^i(Y) X_i^*$$

由于 ω^i, Y, X_i^* 均为光滑的, 所以 $v(Y)$ 为 P 上的光滑向量场. 又由于 $h(Y) = Y - v(Y)$, 所以 $h(Y)$ 也为 P 上的光滑向量场. $\square$

对于 G -主丛 $\pi : P \rightarrow M$, $r_g : P \rightarrow P$, $p \mapsto p \cdot g$ 为右平移, 由主丛的定义, 我们有 $\pi \circ r_g = \pi$, 对 $\forall p \in P$, 取切映射, 得到

$$d(\pi \circ r_g)_p = d\pi_{pg} \circ d(r_g)_p = d\pi_p$$

所以若 $w \in \mathcal{V}_p = \ker d\pi_p$, 则有 $d(r_g)_p(w) \in \mathcal{V}_{pg}$, 即我们有映射

$$d(r_g)_p : \mathcal{V}_p \rightarrow \mathcal{V}_{pg}$$

设 $\mathcal{H}$ 为 P 上的一个右不变水平分布, 则由 $d(r_g)_p(\mathcal{H}_p) = \mathcal{H}_{pg}$, 我们得到映射

$$d(r_g)_p : \mathcal{H}_p \rightarrow \mathcal{H}_{pg}$$

下述命题表明, 对于主丛 P 上的右不变水平分布 $\mathcal{H}$, 切映射 $d(r_g)$ 和投影映射 v, h 都是可交换的.

命题 2.2. : 对于主丛 P 上的光滑右不变水平分布 $\mathcal{H}$, 对于 $\forall g \in G$, 我们有

$$d(r_g) \circ v = v \circ d(r_g), \quad d(r_g) \circ h = h \circ d(r_g)$$

Proof: 对于 $\forall w \in T_p P$, 其可唯一地分解为

$$w = v(w) + h(w)$$

所以

$$d(r_g)_p(w) = d(r_g)_p(v(w)) + d(r_g)_p(h(w))$$

又由于 $d(r_g)_p(w) \in T_{pg} P$ 可唯一地分解为

$$d(r_g)_p(w) = v(d(r_g)_p(w)) + h(d(r_g)_p(w))$$

所以必有

$$d(r_g)_p(v(w)) = v(d(r_g)_p(w)), \quad d(r_g)_p(h(w)) = h(d(r_g)_p(w))$$

即

$$d(r_g) \circ v = v \circ d(r_g), \quad d(r_g) \circ h = h \circ d(r_g)$$

命题得证. $\square$

2.2 主丛上的联络所诱导的水平分布

前面我们已经证明了对于 G -主丛 P 上的光滑右不变水平分布 $\mathcal{H}$ 诱导了一个联络 $\omega := d(j_p)^{-1} \circ v \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$. 它满足下面的性质.

定理 2.1. : 设 $\pi: P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, $\mathcal{H}$ 为 P 的一个光滑的右不变水平分布, 即 $d(r_g)(\mathcal{H}_p) = \mathcal{H}_{pg}$, 则 $\mathfrak{g}$ 值 1-形式 $\omega := d(j_p)^{-1} \circ v$ 满足下述性质:

- (1) 对于 $\forall A \in \mathfrak{g}$, 有 $\omega_p(A_p^*) = A$;
- (2) 对于 $\forall g \in G$, 有 $r_g^* \omega = \text{Ad}(g^{-1}) \circ \omega$, 其中 $r_g: P \rightarrow P$ 为右平移;
- (3) $\omega \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$, 即 ω 为光滑的 $\mathfrak{g}$ 值 1-形式.

我们也定义了主丛 P 上的联络如下所述.

主丛的联络

定义 2.1. : 设 $\pi: P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, 称满足上述定理中性质的 $\mathfrak{g}$ 值光滑 1-形式 $\omega \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$ 为主丛 P 上的一个 **Ehresmann 联络 (Ehresmann connection)** 或简称为主丛 P 上的一个 **联络 (connection)**.

Recall: 设 A, B, C 为光滑流形 M 上的向量丛, 并且有下述向量丛的短正合列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B \xrightarrow{f} C \longrightarrow 0$$

它的一个 **分裂 (splitting)** 是指一个向量丛同态 $g: C \rightarrow B$, 其满足 $f \circ g = \text{Id}_C$.

对于向量丛短正合列的分裂, 我们有下列的性质.

命题 2.3. : 设

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{j} C \longrightarrow 0$$

为光滑流形 M 上的向量丛的一个短正合列, 则我们有下述的一一对应关系

$$\{H \mid H \text{ 为 } B \text{ 的子丛且 } B = \text{Im} i \oplus H\} \longleftrightarrow \{k: C \rightarrow B \mid k \text{ 为一个分裂}\}$$

Proof: 对于 $\forall H \in LHS$, 由于 $B = \text{Im} i \oplus H$, 所以有

$$(B \supseteq) H \cong B / \text{Im} i = B / \ker j \cong C$$

即 C 可以同构地映射到 B 的子丛 H 中, 该同构关系显然给出了一个分裂 $k: C \rightarrow B$.

设 $k: C \rightarrow B$ 为一个分裂, 令 $H := \text{Im} k$, 则 H 为 B 的一个子丛. 对于 $\forall s \in \text{Im} i \cap \text{Im} k$, 所以存在 $a \in A$ 以及存在 $c \in C$, 使得

$$s = i(a) = k(c)$$

从而

$$j(i(a)) = j(k(c)) = 0$$

而 $j(k(c)) = c$, 所以 $c = 0$, 从而 $s = k(c) = 0$, 即

$$\text{Im} i \cap \text{Im} k = \{0\}$$

对于 $\forall b \in B$, 我们有

$$j(b - k(j(b))) = j(b) - (j \circ k)(j(b)) = j(b) - j(b) = 0$$

所以 $b - k(j(b)) \in \ker j = \text{Im} i$, 从而存在 $a \in A$, 使得

$$b = i(a) + k(j(b)) \in \text{Im} i + \text{Im} k$$

所以得到

$$B = \text{Im} i \oplus \text{Im} k = \text{Im} i \oplus H$$

其中 $H := \text{Im} k$ 为 B 的子丛. $\square$

现在我们说明反过来的情形.

定理 2.2. : 设 ω 为 G -主丛 $\pi: P \rightarrow M$ 上的一个联络, 则对于 $\forall p \in P$, $\mathcal{H}_p := \ker \omega_p$ 给出了 P 上的一个右不变光滑水平分布.

Proof: 对于 $\forall p \in P$, 由于 $\mathcal{H}_p := \ker \omega_p$, 我们有下面向量丛的短正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{H}_p \longrightarrow T_p P \xrightarrow{\omega_p} \mathfrak{g} \longrightarrow 0$$

由于 $d(j_p)_e: \mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{V}_p (\subseteq T_p P)$ 给出了上述短正合列的一个分裂同态, 即 $\omega_p \circ d(j_p)_e = \text{Id}_{\mathfrak{g}}$. 由上面的命题, 我们知道, 有下述同构

$$T_p P \cong \mathcal{H}_p \oplus \mathfrak{g} \cong \mathcal{H}_p \oplus \mathcal{V}_p$$

即 $\mathcal{H}$ 确为一个水平分布.

对于 $\forall p \in P$ 以及 $\forall w \in \mathcal{H}_p = \ker \omega_p$, 由主丛上联络的定义, 我们有

$$\omega_{pg}(d(r_g)_p(w)) = (r_g^* \omega)_p(w) = \text{Ad}(g^{-1})(\omega_p(w)) = 0$$

也即

$$d(r_g)_p(w) \in \ker \omega_{pg} = \mathcal{H}_{pg}$$

所以 $\mathcal{H}$ 为右不变的.

设 $\{X_1, X_2, \dots, X_l\}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一组基, 所以 ω 可以表示为

$$\omega = \sum_{i=1}^l \omega^i X_i$$

其中 $\omega^i \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$. 从而, 对于 $\forall p \in P$, 由 $\mathcal{H}_p$ 的定义, 我们得到

$$\mathcal{H}_p = \bigcap_{i=1}^l \ker \omega_p^i$$

由前面的定理我们知道, $\omega_p : T_p P \rightarrow \mathfrak{g}$ 为满射, 所以显然 $\{\omega_p^i\}_{i=1}^l$ 为线性无关的.

设 $(U; x^1, \dots, x^m)$ 为 $p \in P$ 的一个局部坐标, 所以 $\exists f_j^i \in C^\infty(U)$, 使得

$$\omega^i = \sum_{j=1}^m f_j^i dx^j \quad (i = 1, 2, \dots, l)$$

设 $(V; b^1, b^2, \dots, b^m)$ 为 TP 上 $p \in P$ 附近邻域的丛坐标, 即对于 $w \in T_q P$ ($q \in V$), 有

$$w = \sum_{j=1}^m b^j \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_q$$

所以

$$\mathcal{H}_q = \bigcap_{i=1}^l \ker \omega_q^i = \{(b^1, \dots, b^m) \in \mathbb{R}^m \mid \sum_{j=1}^m f_j^i(q) b^j = 0 \ (i = 1, 2, \dots, l)\}$$

定义 $F^i(q, b) := \sum_{j=1}^m f_j^i(q) b^j$ ($i = 1, 2, \dots, l$), 所以有

$$\left[\frac{\partial F^i}{\partial b^j} \right]_{\substack{1 \leq i \leq l \\ 1 \leq j \leq m}} = [f_j^i]_{\substack{1 \leq i \leq l \\ 1 \leq j \leq m}}$$

由于 $\{\omega^i\}_{i=1}^l$ 为线性无关的, 所以不失一般性, 我们可以假设

$$[f_j^i]_{\substack{1 \leq i \leq l \\ 1 \leq j \leq l}}$$

为非奇异矩阵, 由行列式映射的连续性, 所以对于 $\forall p \in P$, 存在 p 的邻域 U , 使得上述由光滑函数 f_j^i 所构成的 l 阶方阵在 U 上仍然为非奇异的, 从而由隐函数定理, 在 U 上我们有

$$b^k = b^k(b^{l+1}, b^{l+2}, \dots, b^m) \quad (k = 1, 2, \dots, l)$$

且 b^k 均为光滑的. 定义

$$X_i := \sum_{j=1}^l b^j(0, \dots, 1, \dots, 0) \frac{\partial}{\partial x^j} + \frac{\partial}{\partial x^{l+i}} \quad (i = 1, 2, \dots, m-l)$$

其中 $b^j(0, \dots, 1, \dots, 0)$ 在第 i 个分量为 1 其余为 0, 则有 $X_i \in \Gamma(TP; U)$ 为光滑向量场, 并且对于 $\forall q \in U$, 有

$$\mathcal{H}_q = \text{Span}\{(X_i)_q\}_{i=1}^{m-l}$$

从而 $\mathcal{H}$ 为 TP 的一个光滑水平分布. $\square$

2.3 向量场的水平提升

对于主丛 $\pi : P \rightarrow M$ 上的水平分布 $\mathcal{H}$, X 为 M 上的一个向量场. 由于 $\mathcal{V}_p := \ker d\pi_p$, 并且切映射 $d\pi_p : T_p P \rightarrow T_{\pi(p)} M$ 为满射, 从而给出了同构关系

$$T_p P / \ker d\pi_p = T_p P / \mathcal{V}_p \cong \mathcal{H}_p \cong T_{\pi(p)} M$$

所以对于 $\forall w \in T_{\pi(p)} M$, 存在唯一的 $\tilde{w} \in \mathcal{H}_p$, 使得 $d\pi_p(\tilde{w}) = w$. 从而我们有下面的定义.

向量场的水平提升

定义 2.2. : 设 $\pi: P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, $\mathcal{H}$ 为 P 的一个水平分布, X 为 M 上的一个向量场, 若 P 上的向量场 $\tilde{X}$ 满足

(1) 对于 $\forall p \in P, \tilde{X}_p \in \mathcal{H}_p$;

(2) 对于 $\forall p \in P$, 有 $d\pi_p(\tilde{X}_p) = X_{\pi(p)}$

则称 $\tilde{X}$ 为 X 的**水平提升 (horizontal lift)**.

命题 2.4. : 设 $\pi: P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, $\mathcal{H}$ 为 P 的一个右不变光滑水平分布, 若 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 则 X 的水平提升 $\tilde{X}$ 满足 $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(P)$ 并且它是右不变的, 即对于 $\forall g \in G$, 有

$$d(r_g)_p(\tilde{X}_p) = \tilde{X}_{pg}$$

Proof: 对于 $\forall x \in M, \forall p \in P_x = \pi^{-1}(x)$, 有

$$d\pi_p(\tilde{X}_p) = X_{\pi(p)} = X_x$$

又设 $q \in P_x$, 由于 G 在 P_x 上的作用为可迁的, 所以存在 $g \in G$, 使得

$$q = p \cdot g$$

由主丛的定义, 我们有 $\pi \circ r_g = \pi$, 从而

$$d\pi_{pg}(d(r_g)_p(\tilde{X}_p)) = d(\pi \circ r_g)_p(\tilde{X}_p) = d\pi_p(\tilde{X}_p) = X_x$$

又由于

$$d\pi_{pg}(\tilde{X}_{pg}) = X_{\pi(pg)} = X_{\pi(p)} = X_x$$

所以, 由水平提升的唯一性, 得到

$$d(r_g)_p(\tilde{X}_p) = \tilde{X}_{pg}$$

再由 $p \in P$ 的任意性, 所以 $\tilde{X}$ 是右不变的;

下面证明 $\tilde{X}$ 为光滑向量场. 设 $\{U, \phi_U\}$ 为 P 的一个局部平凡开覆盖, 即 $\{U\}$ 为 M 的一个开覆盖, 且对于 $\forall U$, 存在局部平凡化

$$\phi_U: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times G$$

定义 $Z_{(x,g)} := (X_x, 0) \in T_{(x,g)}(U \times G) \cong T_x U \times T_g G$, 设 $\eta: U \times G \rightarrow U$ 为投影, 由于 $X \in \mathfrak{X}(M)$, 所以 Z 为光滑向量场且满足 $d\eta_{(x,g)}(Z_{(x,g)}) = X_x$, 由于 $\phi_U: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times G$ 为微分同胚, 所以定义向量场

$$Y := (\phi_{U*})^{-1}Z$$

从而 $Y \in \mathfrak{X}(\pi^{-1}(U))$ 且 $d\pi_p(Y_p) = X_{\pi(p)}$. 由前面的命题, 有 $h(Y) \in \mathfrak{X}(\pi^{-1}(U))$. 因为 $Y_p = h(Y_p) + v(Y_p)$, 所以

$$d\pi_p(Y_p) = d\pi_p(h(Y_p)) = X_{\pi(p)}$$

所以在 U 上, $h(Y)$ 为 X 的水平提升. 由水平提升的唯一性, 可知在 U 上有关系式

$$\tilde{X} = h(Y)$$

所以 $\tilde{X}$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 上为光滑向量场, 又由于 $\{\pi^{-1}(U)\}$ 为 P 的开覆盖, 所以 $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(P)$. $\square$

下面的命题会在后面定理的证明中用到.

命题 2.5. : 设 $\pi : P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛且其上有一个联络, 设 A^* 为由 $A \in \mathfrak{g}$ 所诱导的基本向量场, 则

(1) 若 X 为 P 上的光滑水平向量场, 即对于 $\forall p \in P$, 有 $X_p \in \mathcal{H}_p$, 则 $[A^*, X]$ 也为 P 上的一个水平向量场;

(2) 若 X 为 P 上的光滑右不变向量场, 即对于 $\forall g \in G$, 有 $d(r_g)_p(X_p) = X_{pg}$, 则 $[A^*, X] = 0$.

Proof: (1) 由 A^* 所生成的局部流为

$$\phi_t(p) = p \cdot \exp(tA) = r_{\exp(tA)}(p)$$

所以由李导数的定义和性质, 得到

$$[A^*, X]_p = (L_{A^*} X)_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{d(r_{\exp(-tA)})X_{p \cdot \exp(tA)} - X_p}{t}$$

由前面的讨论, 我们知道, 切映射 $d(r_g)$ 将水平向量映射为水平向量, 所以 $\frac{d(r_{\exp(-tA)})X_{p \cdot \exp(tA)} - X_p}{t}$ 为水平向量, 从而

$$[A^*, X]_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{d(r_{\exp(-tA)})X_{p \cdot \exp(tA)} - X_p}{t}$$

为一个水平向量, 从而 $[A^*, X]$ 为一个水平向量场.

(2) 若 X 为右不变的, 则 $d(r_{\exp(-tA)})X_{p \cdot \exp(tA)} = X_p$, 从而由 (1) 中所述等式, 得到 $[A^*, X]_p = 0$ ($\forall p \in P$), 也即 $[A^*, X] = 0$. $\square$

2.4 主丛上的曲率

主丛的曲率

定义 2.3. : 设 $\pi : P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, ω 为主丛 P 上的一个联络, ω 的曲率 (curvature) 定义为如下的 $\mathfrak{g}$ 值 2-形式

$$\Omega := d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega]$$

对于 G -主丛 $\pi : P \rightarrow M$, 设 ω 为 P 上的一个联络, 取定 $p \in P$, 由于 $d(j_p)_e : \mathfrak{g} \rightarrow \mathcal{V}_p$ 为同构且对于 $\forall A \in \mathfrak{g}$, 有 $d(j_p)_e(A) = A_p^*$, 其中 A^* 为 A 所诱导的基本向量场. 设 $w \in \mathcal{V}_p$ 为一个垂直向量, 所以存在 $A \in \mathfrak{g}$, 使得 $d(j_p)_e(A) = A_p^* = w$, 从而我们可以将 $w \in \mathcal{V}_p$ 扩充为 P 上的一个光滑向量场 A^* , 且 A^* 为基本向量场; 设 $z \in \mathcal{H}_p$ 为一个水平向量, 记 $x \triangleq \pi(p) \in M$, $B_x := d\pi_p(z) \in T_x M$, 所以可以将 B_x 扩充为 M 上的光滑向量场 $B \in \mathfrak{X}(M)$, 从而 B 的水平提升 $\tilde{B}$ 为 $z \in \mathcal{H}_p$ 在 P 上的一个光滑扩充向量场.

定理 2.3. : 设 $\pi: P \rightarrow M$ 为一个 G -主丛, ω 为主丛 P 上的一个联络, Ω 为 ω 的取率形式, 则
 (1) 对于 $\forall p \in P, \forall w, z \in T_p P$, 有

$$\Omega_p(w, z) = (d\omega)_p(h(w), h(z))$$

(2) 对于 $\forall g \in G$, 有

$$r_g^* \Omega = \text{Ad}(g^{-1}) \circ \Omega$$

(3) 有关系式

$$d\Omega = [\Omega, \omega]$$

Proof: (1) 由于欲证式子的两边关于每个分量均为线性的, 所以仅需证明下述三种情况即可.

1° 若 $w, z \in \mathcal{H}_p$, 我们有

$$\Omega_p(w, z) = (d\omega)_p(w, z) + \frac{1}{2}[\omega_p, \omega_p](w, z)$$

注意到有 $[\omega_p, \omega_p](w, z) = [\omega_p(w), \omega_p(z)] - [\omega_p(z), \omega_p(w)]$, 所以

$$\Omega_p(w, z) = (d\omega)_p(w, z) + \frac{1}{2}([\omega_p(w), \omega_p(z)] - [\omega_p(z), \omega_p(w)])$$

又因为 $\omega|_{\mathcal{H}} = 0$. 所以有

$$\Omega_p(w, z) = (d\omega)_p(w, z) = (d\omega)_p(h(w), h(z))$$

2° 不失一般性, 设 $w \in \mathcal{V}_p, z \in \mathcal{H}_p$. 所以有 $[\omega_p, \omega_p](w, z) = [\omega_p(w), \omega_p(z)] - [\omega_p(z), \omega_p(w)] = 0$. 由我们前面的讨论可知, 存在 P 上的基本向量场 A^* 以及水平向量场 $\tilde{B}$, 满足 A^* 为 w 的扩充向量场而 $\tilde{B}$ 为 z 的扩充向量场. 所以

$$d\omega(A^*, \tilde{B}) = A^*(\omega(\tilde{B})) - \tilde{B}(\omega(A^*)) - \omega([A^*, \tilde{B}])$$

由于 $\tilde{B}$ 为水平向量场, 所以 $\omega(\tilde{B}) = 0$, 从而 $A^*(\omega(\tilde{B})) = 0$, 而 $\omega(A^*) = A \in \mathfrak{g}$, 所以 $\tilde{B}(\omega(A^*)) = \tilde{B}(A) = 0$. 由前面的命题, 我们得到 $[A^*, \tilde{B}]$ 为水平向量场, 从而 $\omega[A^*, \tilde{B}] = 0$, 所以我们得到

$$\Omega_p(w, z) = (d\omega)_p(w, z) + \frac{1}{2}[\omega_p, \omega_p](w, z) = (d\omega)_p(w, z) = (d\omega)_p(A_p^*, \tilde{B}_p) = 0$$

又因为 $h(w) = 0$, 所以

$$(d\omega)_p(h(w), h(z)) = 0$$

即我们得到了

$$\Omega_p(w, z) = (d\omega)_p(h(w), h(z)) = 0$$

3° 设 $w, z \in \mathcal{V}_p$, 与上述论述的一样, 存在 $A, B \in \mathfrak{g}$ 所诱导的基本向量场 A^*, B^* , 它们满足 $A_p^* = w, B_p^* = z$, 所以

$$\Omega(A^*, B^*) = d\omega(A^*, B^*) + \frac{1}{2}([\omega(A^*), \omega(B^*)] - [\omega(B^*), \omega(A^*)])$$

由于 $\omega(A^*) = A, \omega(B^*) = B$, 所以得到

$$\Omega(X, Y) = d\omega(A^*, B^*) + [A, B]$$

注意到

$$d\omega(A^*, B^*) = A^*(\omega(B^*)) - B^*(\omega(A^*)) - \omega([A^*, B^*])$$

由于 $A^*(\omega(B^*)) = A^*(B) = 0$, $B^*(\omega(A^*)) = B^*(A) = 0$, 以及映射 $*$: $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{X}(P)$, $A \mapsto A^*$ 为一个李代数同态, 即 $[A^*, B^*] = [A, B]^*$, 所以我们得到

$$d\omega(A^*, B^*) = A^*(B) - B^*(A) - \omega([A, B]^*) = 0 - 0 - [A, B] = -[A, B]$$

所以,

$$\Omega(X, Y) = d\omega(A^*, B^*) + [A, B] = -[A, B] + [A, B] = 0$$

另一方面, 由于 $h(w) = h(z) = 0$, 所以

$$(d\omega)_p(h(w), h(z)) = 0$$

所以我们得到了

$$\Omega_p(w, z) = (d\omega)_p(h(w), h(z))$$

综合上述三种情况, (1) 得证;

(2) 由定义

$$r_g^* \Omega = r_g^* (d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega])$$

注意到拉回映射和外微分算子是可交换的, 以及命题 1.1 的 (3), 所以

$$\begin{aligned} r_g^* \Omega &= d(r_g^* \omega) + \frac{1}{2}[r_g^* \omega, r_g^* \omega] = d(Ad(g^{-1})\omega) + \frac{1}{2}[Ad(g^{-1})\omega, Ad(g^{-1})\omega] \\ &= Ad(g^{-1})(d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega]) = Ad(g^{-1})\Omega \end{aligned}$$

注意到其中 $Ad(g^{-1}) := (c_{g^{-1}})_*$ 为由李群的共轭作用 $c_{g^{-1}} : G \rightarrow G$ 所诱导的李代数同态即可.

(3) 利用命题 1.1, 直接计算

$$\begin{aligned} d\Omega &= d(d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega]) = \frac{1}{2}d[\omega, \omega] = \frac{1}{2}([d\omega, \omega] - [\omega, d\omega]) = [d\omega, \omega] \\ &= [\Omega - \frac{1}{2}[\omega, \omega], \omega] = [\Omega, \omega] - \frac{1}{2}[[\omega, \omega], \omega] \end{aligned}$$

注意到 $\omega \in \Omega^1(P; \mathfrak{g})$, 设 ω 具有表达式

$$\omega \triangleq \sum_i \omega^i \otimes A_i$$

则由定义, 有

$$[[\omega, \omega], \omega] = \sum_{i,j,k} \omega^i \wedge \omega^j \wedge \omega^k \otimes [[A_i, A_j], A_k]$$

由 Jacobi 恒等式可计算得到, $[[\omega, \omega], \omega] = \sum_{i,j,k} \omega^i \wedge \omega^j \wedge \omega^k \otimes [[A_i, A_j], A_k] = 0$. 所以

$$d\Omega = [\Omega, \omega]$$

命题得证. $\square$